Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile e Ambientale/Elettrica

☐ Gestionale/Navale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica

Esercizio 1. Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ le soluzioni del seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} x + y + z = -a \\ -ax + 2y = 2 + 2a \\ x - (1+a)y + z = -2. \end{cases}$$

Inoltre, determinare l'insieme delle soluzioni per ogni $a \in \mathbb{R}$.

Corso di Studi
☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale/Navale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica

Esercizio 2. Siano dati la sfera $S : x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z = 0$ e il piano $\pi : 2x + y + 1 = 0$.

(a) Trovare le coordinate del centro C della sfera S, e il raggio di S.

(b) Determinare un'equazione parametrica o cartesiana della retta passante per C e perpendicolare al piano π.

(c) Verificare che $S \cap \pi$ è una circonferenza e trovarne centro e raggio.

Esercizio 3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i sottospazi

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid t - y = z + 2x\}, \qquad W = \langle (1, 0, 0, -1), (0, 1, 1, 1) \rangle.$$

(a) Determinare una base e la dimensione di V e di W.

(b) Determinare una base e la dimensione di $V \cap W$ e di $V + W$.

Esercizio 4. Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da

$$f(x, y, z) = (x - y + z, -x + 3y + z, -x + y - z).$$

Siano $F := \{(1, 1, -1), (1, 0, 1), (0, 1, -1)\}$ e E la base canonica di $\mathbb{R}^3$.

(a) Scrivere la matrice $M_{FE}(f)$.

(b) Determinare $M_{EE}(f \circ f)$.

(c) Determinare la dimensione di $\ker(f)$ e di $\mathrm{Im}(f)$.

Esercizio 5. Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dire se A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ e trovare, se esistono, una matrice diagonale Δ e una matrice invertibile P tali che $\Delta = P^{-1}AP$.